第五章　信号分离电路

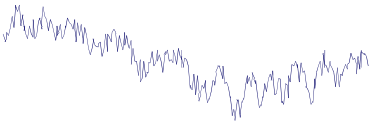
【掌握】滤波器的类型及滤波器特性指标

【掌握】压控电压源型(塞林更)滤波电路
及无限增益多路反馈型滤波电路

滤波器的用途



a)工件表面轮廓



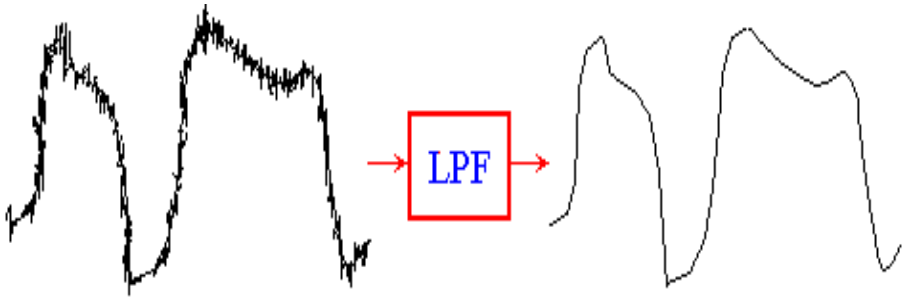
b)测量信号波形



c)粗糙度波形

轮廓仪测表面粗糙度

滤波器主要用来滤除信号中无用的频率成分，例如，有一个较低频率的信号，其中包含一些较高频率成分的干扰，滤波过程如下所示。



滤波过程

第一节　滤波器的基本知识

一、滤波器的功能和类型

1、功能：滤波器是具有频率选择作用的电路或运算处理系统，具有滤除噪声和分离各种不同信号的功能。

2、类型：

按处理信号形式分：模拟滤波器和数字滤波器

按功能分：低通、高通、带通、带阻

按电路组成分：LC无源、RC无源、由特殊元件构成的无源滤波器、RC有源滤波器

按传递函数的微分方程阶数分：一阶、二阶、高阶

二、模拟滤波器的传递函数与频率特性

（一）模拟滤波器的传递函数

模拟滤波电路的特性可由传递函数来描述。传递函数是输出与输入信号电压或电流拉氏变换之比。

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

因式分解后可改写为

$$H(s)=\frac{\prod_{i=1}^{M}(b_{i2}s^2+b_{i1}s+b_{i0})}{\prod_{j=1}^{N}(a_{j2}s^2+a_{j1}s+a_{j0})}$$

任意个互相隔离的线性网络级联后，总的传递函数等于各网络传递函数的乘积。

故任何复杂的滤波网络可由若干简单一阶与二阶滤波电路级联构成。

（二）模拟滤波器的频率特性

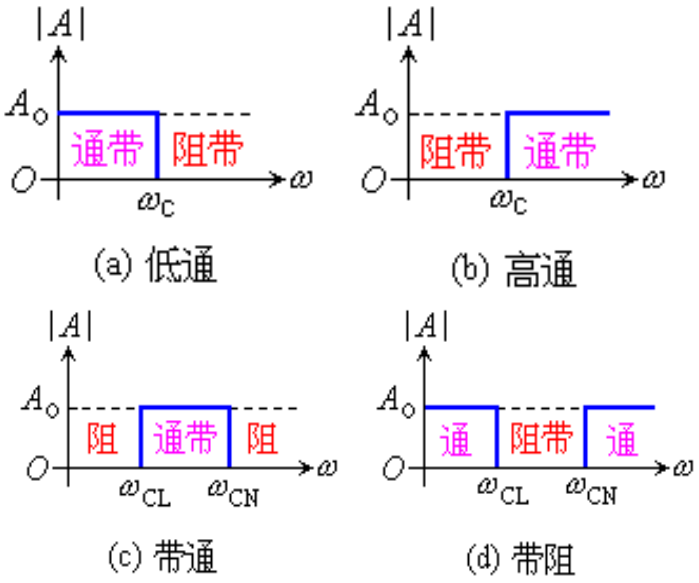
模拟滤波器的传递函数$H(s)$表达了滤波器的输入与输出间的传递关系。

传递函数$H(s)$ 中，当$s=j\omega$时，$H(j\omega)$表达输出信号频率响应与单位输入信号（角频率为ω）的比值，称为滤波器的频率特性函数，简称频率特性。

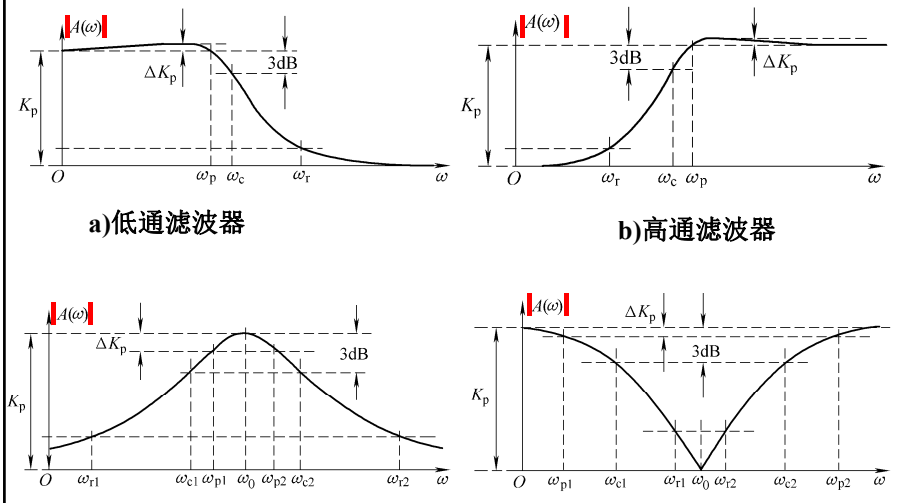
$$H(j\omega)=\frac{\prod_{i=1}^{M}(b_{i0}-b_{i2}\omega^2+jb_{i1}\omega)}{\prod_{j=1}^{N}(a_{j0}-a_{j2}\omega^2+ja_{j1}\omega)}=A(\omega)e^{j\phi(\omega)}$$

频率特性$H(j\omega)$是一个复函数，其幅值$A(\omega)$称为幅频特性，其幅角$\Phi(\omega)$表示输出信号的相位相对于输入信号相位的变化，称为相频特性。

1、理想滤波器的幅频特性



2、各种滤波器幅频特性示意图



（三）滤波器的主要特性指标

1、特征频率：

①通带截频：$f_p=\omega_p/(2\pi)$为通带与过渡带边界点的频率，在该点信号增益下降到一个人为规定下限。

②阻带截频：$f_r=\omega_r/(2\pi)$为阻带与过渡带边界点的频率，在该点信号衰耗（增益的倒数）下降到一人为规定下限。

③转折频率：$f_c=\omega_c/(2\pi)$为信号功率衰减到1/2(增益下降3dB)时的频率，在很多情况下，常以f_c作为通带或阻带截频。

④固有频率：$f_0=\omega_0/(2\pi)$为电路没有损耗时，滤波器的谐振频率，复杂电路往往有多个固有频率。

2、增益与衰耗

滤波器在通带内的增益并非常数。

①低通滤波器：通带增益K_p一般指$\omega=0$时的增益；

高通滤波器：通带增益K_p指$\omega\to\infty$时的增益；

带通滤波器：通带增益K_p指中心频率处的增益。

②带阻滤波器：定义阻带衰耗，为增益的倒数。

③通带增益变化量$\triangle K_p$：通带内各点增益的最大变化量。

如果$\triangle K_p$以dB为单位，则指增益dB值的变化量。

3、阻尼系数与品质因数

阻尼系数α是表征滤波器对角频率为ω_0信号的阻尼作用，是滤波器中表示能量衰耗的一项指标。

阻尼系数的倒数称为品质因数，是评价带通与带阻滤波器频率选择特性的一个重要指标，$Q=1/\alpha$。

可证明：对于二阶带通或是带阻，

$$Q=\omega_0/\triangle\omega \ ;$$

式中的$\triangle\omega$为带通或带阻滤波器的3dB带宽，ω_0为中心频率，在很多情况下中心频率与固有频率相等。

4、灵敏度

滤波电路由许多元件构成，每个元件参数值的变化都会影响滤波器的性能。滤波器某一性能指标y对某一元件参数x变化的灵敏度记作S_x^y，定义为：$S_x^y=(\mathrm{d}y/y)/(\mathrm{d}x/x)$。

该灵敏度与测量仪器或电路系统灵敏度不是一个概念，该灵敏度越小，标志着电路容错能力越强，稳定性也越高。

5、群时延函数

当滤波器幅频特性满足设计要求时，为保证输出信号失真度不超过允许范围，对其相频特性$\varphi(\omega)$也应提出一定要求。

在滤波器设计中，常用群时延函数$\mathrm{d}\varphi(\omega)/\mathrm{d}\omega$评价信号经滤波后相位失真程度。

群时延函数$\mathrm{d}\varphi(\omega)/\mathrm{d}\omega$越接近常数，信号相位失真越小。

（三）一阶滤波器

转折频率$\omega_C=\frac{1}{RC}$时，$|A|=\frac{K_p}{\sqrt{2}}$

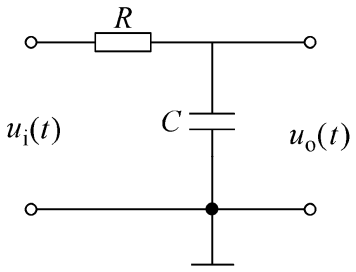
1、一阶无源滤波器

$$H(s)=\frac{\frac{1}{CS}}{R+\frac{1}{CS}}=\frac{1}{RCS+1}=\frac{\frac{1}{RC}}{S+\frac{1}{RC}}$$

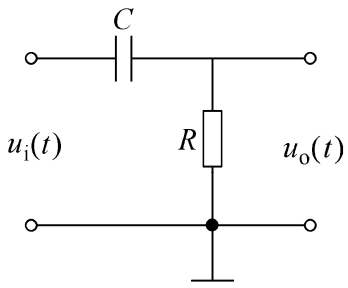
$\omega=0$时，$K_p=1$

$$H(s)=\frac{R}{R+\frac{1}{CS}}=\frac{RCS}{RCS+1}=\frac{S}{S+\frac{1}{RC}}$$

$\omega=\infty$时，$K_p=1$

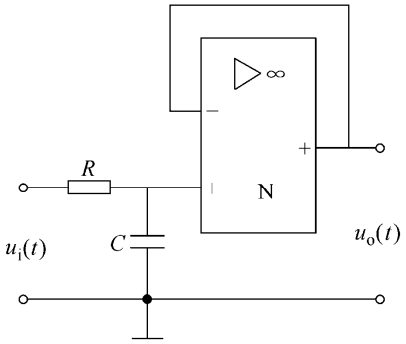


a) 低通滤波电路

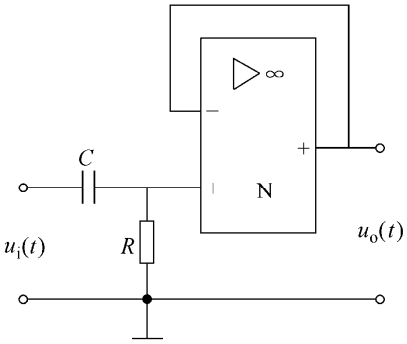


b) 高通滤波电路

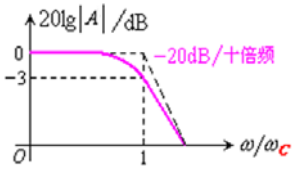
2、一阶单位增益有源RC滤波器



a) 低通滤波电路



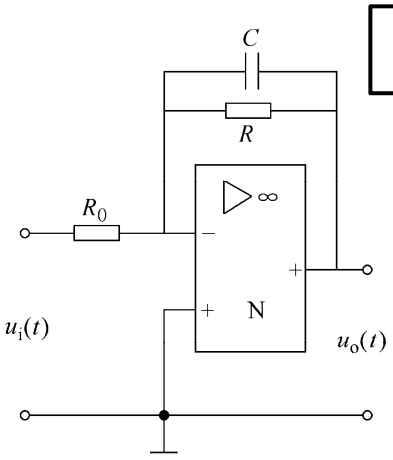
b) 高通滤波电路



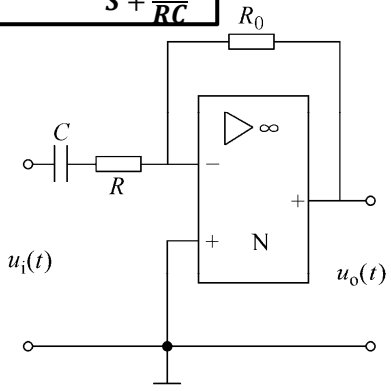
3、反相一阶有源RC滤波器

低通：$H(s)=\frac{-R/\!/\frac{1}{Cs}}{R_0}=\frac{-R}{R_0}\frac{1}{RCs+1}=\frac{-R}{R_0}\frac{\frac{1}{RC}}{s+\frac{1}{RC}}$，$K_p=\frac{-R}{R_0}$，$\omega_C=\frac{1}{RC}$时，$|A|=\frac{K_p}{\sqrt{2}}$

$$H(S)=-\frac{R_0}{R}\frac{S}{S+\frac{1}{RC}}$$

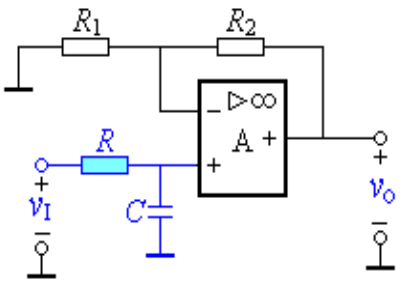


a) 低通滤波电路

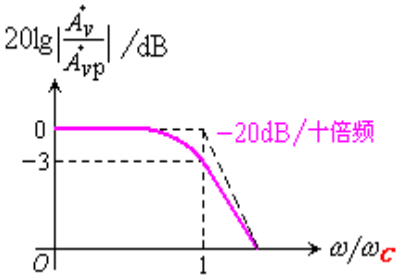


b) 高通滤波电路

4、同相一阶低通有源滤波器



一阶低通滤波器的电路



一阶LPF的幅频特性曲线

图中虚线为理想的情况，实线为实际的情况。特点是电路简单，阻带衰减太慢，选择性较差。

当 $f = 0$时，各电容器可视为开路，通带内的增益为：

$$A_{vp} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

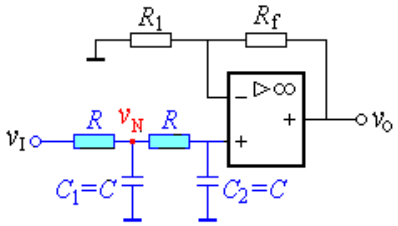
一阶低通滤波器的传递函数如下

$$A(s) = \frac{V_O(s)}{V_I(s)} = \frac{A_{vp}}{1 + RCs}$$

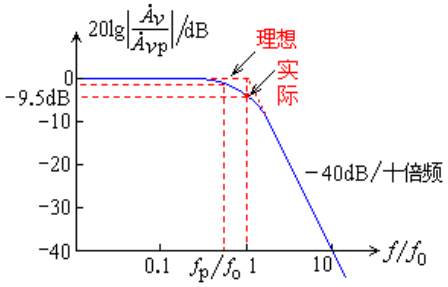
该传递函数式的样子与一节*RC*低通环节的频响表达式差不多，只是后者缺少通带增益A_{vp}这一项。

（四）简单二阶低通有源滤波器

为了使输出电压在高频段以更快的速率下降，以改善滤波效果，再加一阶*RC*低通滤波环节，称为二阶有源滤波电路。它比一阶低通滤波器的滤波效果更好。



二阶低通滤波器的电路



二阶LPF的幅频特性曲线

（1）通带增益

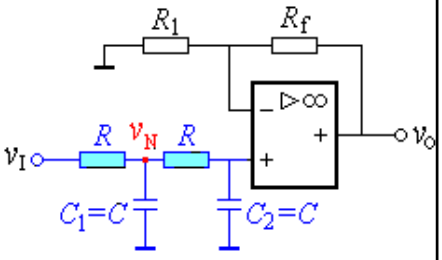
当 $f = 0$，或频率很低时，各电容器可视为开路，通带内的增益为

$$A_{vp} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

（2）二阶低通有源滤波器传递函数

$$V_o(s)=A_{vp}V_{(+)}(s)$$

$$V_{(+)}(s)=V_N(s)\frac{1}{1+sC_2R}$$



$$V_N(s)=\frac{\frac{1}{sC_1}\,//\,(R+\frac{1}{sC_2})}{R+[\frac{1}{sC_1}\,//\,(R+\frac{1}{sC_2})]}V_i(s)$$

通常C_1=C_2=C，联立求解以上，可得滤波器的传递函数

$$A_v(s)=\frac{V_O(s)}{V_I(s)}=\frac{A_{vp}}{1+3sCR+(sCR)^2}$$

(3) 通带截止频率（$f_p=f_c$）

将s换成 jω，令

$$\omega_0=2\pi f_0=\frac{1}{RC}$$,可得 ⇨ $$\dot{A}_v=\frac{A_{vp}}{1-(\frac{f}{f_0})^2+\mathrm{j}3\frac{f}{f_0}}$$

当 $f=f_p=f_c$ 时，分母的模 $$\left|1-(\frac{f_p}{f_0})^2+\mathrm{j}3\frac{f_p}{f_0}\right|=\sqrt{2}$$

解得截止频率 $$f_p=\sqrt{\frac{\sqrt{53}-7}{2}}f_0=0.37f_0=\frac{0.37}{2\pi RC}$$

与理想的二阶波特图相比，在超过f_0以后，幅频特性以-40 dB/dec的速率下降，比一阶的下降快。但在通带截止频率$f_p \rightarrow f_0$之间幅频特性下降的还不够快。

（五）二阶滤波器

1、二阶低通滤波器

二阶低通滤波器的传递函数的一般形式为

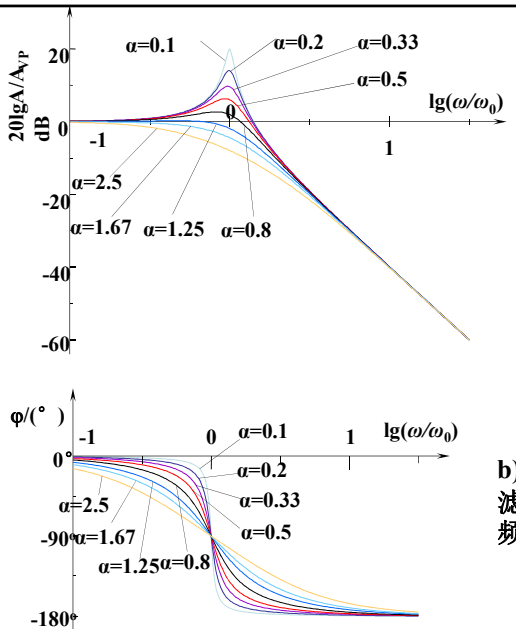
$$H(s)=\frac{b_0}{s^2+a_1 s+a_0}$$

$$H(s)=\frac{K_p\omega_0^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$

它的固有频率为 $\omega_0=\sqrt{a_0}$， 通带增益$K_p=b_0/a_0$，阻尼系数为$\alpha=a_1/\omega_0$。其幅频特性与相频特性为

$$A(\omega)=\frac{K_p\omega_0^2}{\sqrt{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)^2+\left(\alpha\omega_0\omega\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega)=\begin{cases}\operatorname{arc}tg\dfrac{\alpha\omega_0\omega}{\omega^2-\omega_0^2} & \omega\le\omega_0 \quad \text{-90 ° ~ 0°}\\ -\pi+\operatorname{arc}tg\dfrac{\alpha\omega_0\omega}{\omega^2-\omega_0^2} & \omega>\omega_0 \quad \text{-180 ° ~ -90°}\end{cases}$$



a) 二阶低通滤波器幅频特性

b)二阶低通滤波器相频特性

阻尼系数α不同，滤波器的频率特性曲线有很大的差异。

一般来说，α越大，阻尼越大，幅频特性曲线和相频特性曲线的变化也就越缓慢；

反之，α越小，阻尼越小：幅频特性曲线在固有频率ω_0附近的凸起就越明显，通带增益的波动$\triangle K_p$也就越大；

这时，相位特性曲线在ω_0附近的变化也就更陡峭。

2、二阶高通滤波器

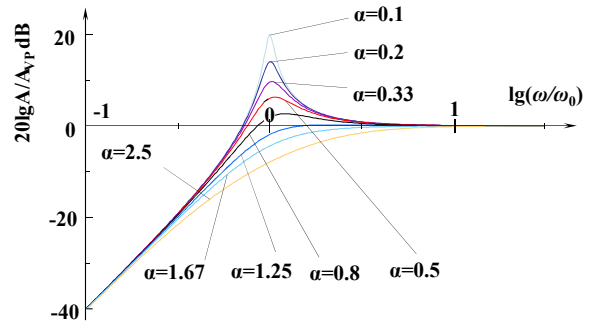
二阶高通滤波器的传递函数的一般形式为

$$H(s)=\frac{K_p s^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$

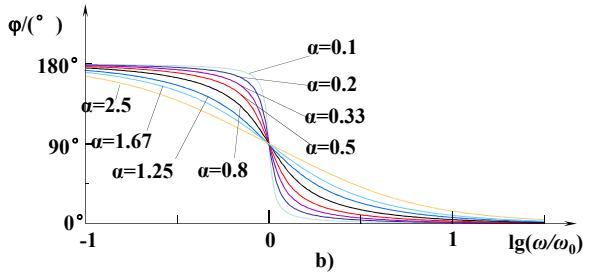
其幅频特性与相频特性为

$$A(\omega)=\frac{K_p\omega^2}{\sqrt{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)^2+\left(\alpha\omega_0\omega\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega)=\begin{cases}\pi+\arctg\dfrac{\alpha\omega_0\omega}{\omega^2-\omega_0^2} & \omega\le\omega_0 \quad 90^\circ\sim 180^\circ\\ \arctg\dfrac{\alpha\omega_0\omega}{\omega^2-\omega_0^2} & \omega>\omega_0 \quad 0^\circ\sim 90^\circ\end{cases}$$



a)二阶高通滤波器
幅频特性



b)二阶高通滤波器
相频特性

3、二阶带通滤波器

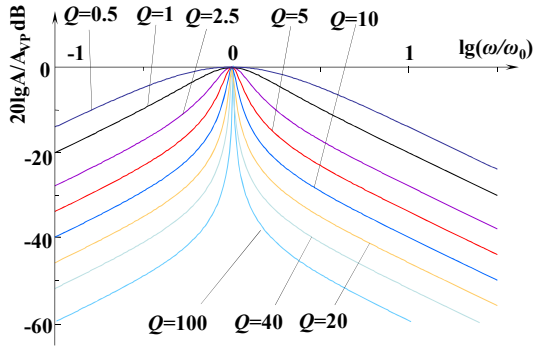
二阶带通滤波器的传递函数的一般形式为

$$H(s)=\frac{K_p\alpha\omega_0 s}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}=\frac{K_p(\omega_0/Q)s}{s^2+(\omega_0/Q)s+\omega_0^2}$$

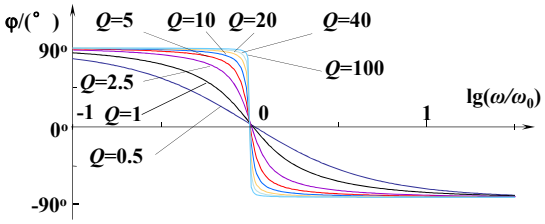
其幅频特性与相频特性分别为

$$A(\omega)=\frac{K_p(\omega_0/Q)s}{\sqrt{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)^2+\left(\omega_0\omega/Q\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}+\arctg\dfrac{\omega_0\omega}{Q\left(\omega^2-\omega_0^2\right)} & \omega\le\omega_0 \quad 0^\circ \sim 90^\circ \\ -\dfrac{\pi}{2}+\arctg\dfrac{\omega_0\omega}{Q\left(\omega^2-\omega_0^2\right)} & \omega>\omega_0 \quad -90^\circ \sim 0^\circ\end{cases}$$



a)二阶带通滤波器幅频特性



b)二阶带通滤波器相频特性

4、二阶带阻滤波器

二阶带阻滤波器的传递函数的一般形式为

$$H(s)=\frac{K_p(s^2+\omega_0^2)}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}=\frac{K_p(s^2+\omega_0^2)}{s^2+(\omega_0/Q)s+\omega_0^2}$$

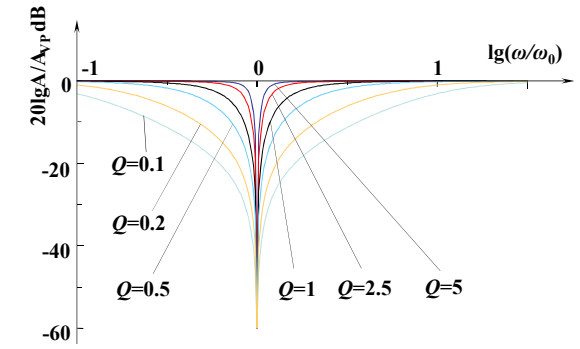
其幅频特性和相频特性为

$$A(\omega)=\frac{K_p\left|\omega^2-\omega_0^2\right|}{\sqrt{\left(\omega^2-\omega_0^2\right)^2+\left(\omega_0\omega/Q\right)^2}}$$

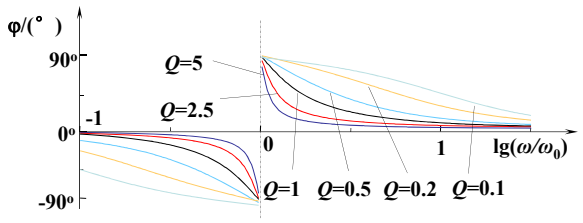
$$\varphi(\omega)=\arctg\frac{\omega\omega_0}{Q\left(\omega^2-\omega_0^2\right)}$$

$\omega<\omega_0$, $-90^\circ \sim 0^\circ$

$\omega>\omega_0$, $0^\circ \sim 90^\circ$



a) 二阶带阻滤波器幅频特性



b) 二阶带阻滤波器相频特性

5、二阶全通滤波电路（移相电路）

二阶全通滤波电路的传递函数的一般形式为

$$H(s)=\frac{K_p(s^2-\alpha\omega_0 s+\omega_0^2)}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$

其幅频特性为常数，相频特性为

$$\varphi(\omega)=\begin{cases}-\arctg\dfrac{\alpha\omega_0\omega}{\omega_0^2-\omega^2} & \omega\le\omega_0\\[2ex] -2\pi+2\arctg\dfrac{\alpha\omega_0\omega}{\omega^2-\omega_0^2} & \omega>\omega_0\end{cases}$$

一阶全通滤波器：$H(s)=\dfrac{K_p(s-\omega_c)}{s+\omega_c}$

5-9 如果带通滤波器可等效成低通与高通滤波电路的级联，那么带阻滤波器呢？试证明之。

小结：

1、特性指标：

$f_p=\omega_p/(2\pi)$； $f_r=\omega_r/(2\pi)$； $f_c=\omega_c/(2\pi)$； $f_0=\omega_0/(2\pi)$；K_p；阻带衰耗；$\triangle K_p$；α；$Q=1/\alpha=\omega_0/\triangle\omega$；灵敏度$S_x^y$；群时延函数$\mathrm{d}\varphi(\omega)/\mathrm{d}\omega$。

2、传函：

一阶：$H(s)=\dfrac{K_p\frac{1}{RC}}{S+\frac{1}{RC}}$，$H(s)=\dfrac{K_pS}{S+\frac{1}{RC}}$

二阶：

$$H(s)=\frac{K_p\omega_0^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2} \qquad H(s)=\frac{K_p s^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$

$$H(s)=\frac{K_p\frac{\omega_0}{Q}s}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2} \qquad H(s)=\frac{K_p(s^2+\omega_0^2)}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}$$

三、滤波器特性的逼近

- **理想滤波器**：幅频特性A(ω)在通带内为一常数，在阻带内为零，无过渡带，群延时函数在通带内为一常量。这在物理上是无法实现的。
- 实践中常选适当逼近方法，实现对理想滤波器的最佳逼近。

测控系统中常用的三种逼近方法为：

- 巴特沃斯逼近(butterworth)
- 切比雪夫逼近(Chebyshev)
- 贝赛尔逼近(Bessel)/汤姆逊（Thomson）

（一）巴特沃斯逼近（Butterworth)

这种逼近的基本原则是使幅频特性在通带内最为平坦，并且单调变化。其幅频特性为

$$A(\omega)=\frac{K_p}{\sqrt{1+\left(\omega/\omega_c\right)^{2n}}}$$

ω_c 是转折频率

*n*阶巴特沃斯低通滤波器的传递函数为

$$H(s)=\begin{cases}K_P\prod_{k=1}^{N}\dfrac{\omega_c^2}{s^2+2\omega_c\sin\theta_k\,s+\omega_c^2} & n=2N\\ \dfrac{K_p\omega_c}{s+\omega_c}\prod_{k=1}^{N}\dfrac{\omega_c^2}{s^2+2\omega_c\sin\theta_k\,s+\omega_c^2} & n=2N+1\end{cases}$$

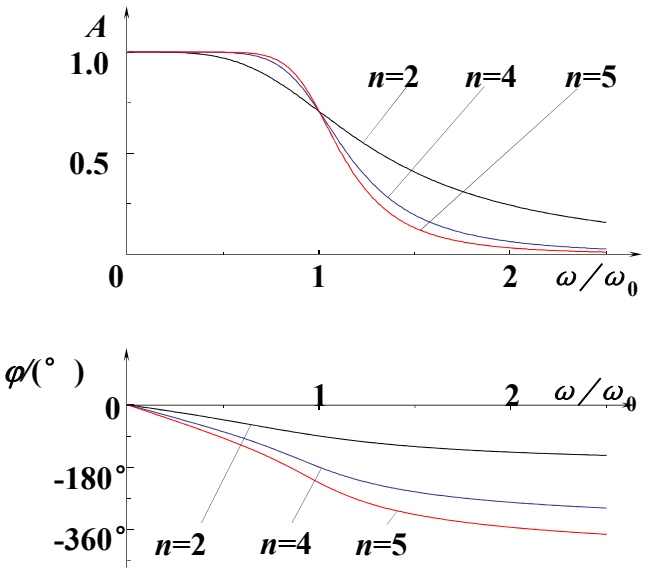
其中$\theta_k=(2k-1)\pi/2n$

对于二阶低通滤波器，$\alpha=\sqrt{2}$

对于二阶低通巴特沃斯逼近滤波器，$\alpha = \sqrt{2}$

$$H(s) = \frac{K_p\omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2} = \frac{K_p\omega_0^2}{s^2 + \alpha\omega_0 s + \omega_0^2}$$

当$f = f_0$时，$|H(\omega_0)| = \frac{K_p}{\alpha} = \frac{K_p}{\sqrt{2}}$



a) 单位增益巴特沃斯低通滤波器幅频特性

b) 单位增益巴特沃斯低通滤波器相频特性

三种巴特沃斯低通滤波器频率特性

确定增益为-1的三阶巴特沃斯高通滤波器的传函。

（二）切比雪夫逼近(Chebyshev)----过渡带陡峭

这种逼近方法的基本原则是允许通带截频ω_p内有一定的波动量$\triangle K_p$(dB)。其幅频特性为

$$A(\omega)=\frac{K_p}{\sqrt{1+\varepsilon^2 C_n^2(\omega/\omega_p)}}$$

其中$C_n(\omega/\omega_p)$为n阶切比雪夫多项式

$$c_n\left(\omega/\omega_p\right)=\begin{cases}\cos\left[n\arccos\left(\omega/\omega_p\right)\right] & \omega\le\omega_p\\ \cosh\left[n\operatorname{arccosh}\left(\omega/\omega_p\right)\right] & \omega>\omega_p\end{cases}$$

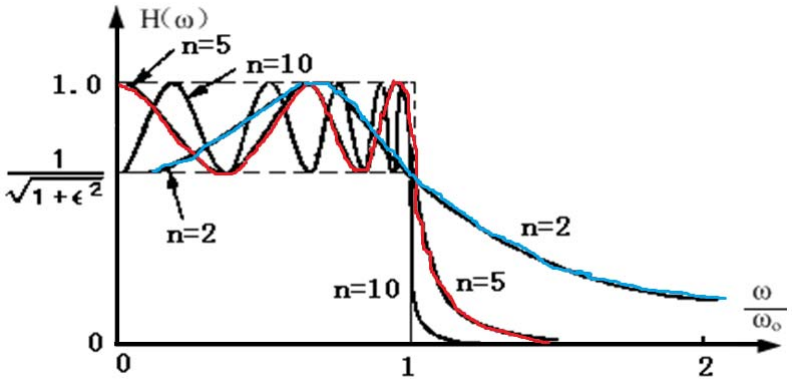
n阶切比雪夫低通滤波器的传函公式

$$\mathrm{H}(s)=\begin{cases}K_{\mathrm{p}}\prod_{k=1}^{N}\dfrac{\omega_{\mathrm{p}}^2(\sinh^2\beta+\cos^2\theta_k)}{s^2+2\sinh\beta\sin\theta_k\omega_p s+\omega_{\mathrm{p}}^2(\sinh^2\beta+\cos^2\theta_k)} & n=2N\\ \dfrac{K_{\mathrm{p}}\omega_{\mathrm{p}}\sinh\beta}{s+\omega_{\mathrm{p}}\sinh\beta}\prod_{k=1}^{N}\dfrac{\omega_{\mathrm{p}}^2(\sinh^2\beta+\cos^2\theta_k)}{s^2+2\sinh\beta\sin\theta_k\omega_p s+\omega_{\mathrm{p}}^2(\sinh^2\beta+\cos^2\theta_k)} & n=2N+1\end{cases}$$

其中$\theta_k=(2k-1)\pi/2n$　　$\beta=\left[\operatorname{arcsinh}(1/\varepsilon)\right]/n$

对于二阶低通滤波器，不同通带波动$\triangle K_p$对应不同α，常取$0.75<\alpha<1.3$，即$\alpha<\sqrt{2}$

通带增益波纹系数$\varepsilon=\sqrt{10^{\frac{\Delta K_p}{10}}-1}$，通带内有$[n/2]$个等幅波动，通带增益在1到$1/\sqrt{1+\varepsilon^2}$之间变化。波动幅度越大，过渡带越陡峭。



确定增益波动为2dB的三阶切比雪夫低通滤波器的传函。

（对比第7版p137高通，通带截频 $f_p=100\,\mathrm{Hz}$）

$$H(s)=\left(\frac{231.7}{s+231.7}\right)\left(\frac{349800}{s^2+231.7s+349800}\right)$$

双曲正弦函数 $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$

双曲余弦函数 $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$

双曲正切函数 $\tanh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

反双曲正弦函数 $\operatorname{arcsinh} x = \ln\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)$

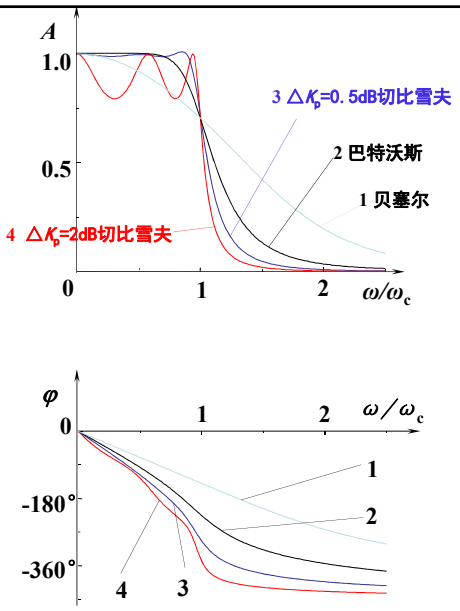
反双曲余弦函数 $\operatorname{arccosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$

（三）贝赛尔逼近(Bessel)

这种逼近与前两种不同，它主要侧重于相频特性。

基本原则是使通带内相频特性线性度最高，群时延函数 $\tau(\omega)$最接近于常量，使相频特性引起的相位失真最小。

对于二阶低通滤波器，通常取$\alpha = \sqrt{3}$



1、贝塞尔：幅频最差、相频线性度最好；

2、巴特沃斯：通带无波纹，幅频与相频的性能折中；

3、$\triangle K_p$=0.5dB切比雪夫

4、$\triangle K_p$=2dB切比雪夫

切比雪夫幅频特性的过渡带最陡峭、且通带波纹越大，过渡带越陡峭；但相频特性失真最严重。

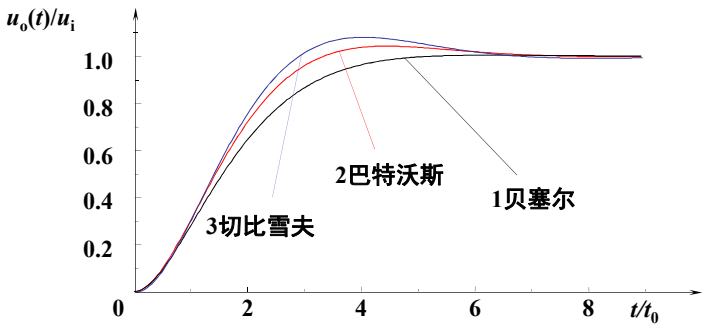
四种五阶低通滤波器的频率特性(相同ω_c)

在阶跃输入情况下，三种逼近方式均存在一定失真。

1、贝塞尔逼近：基本无过冲

2、巴特沃斯：出现明显过冲；

3、 $\triangle K_p$=2dB切比雪夫逼近：较大过冲



三种二阶低通滤波器的单位阶跃响应

（相同固有频率ω_0， $t_0 = {}^{2\pi}/_{\omega_0}$）

相同转折频率条件下

	通带	过渡带	阻尼系数/二阶	相频
巴特沃斯	最平坦	变化缓慢	$\alpha=\sqrt{2}$	n增加，非线性变差。
切比雪夫	波动最厉害	陡峭	$\alpha<\sqrt{2}$	非线性最差。
贝塞尔	几乎没有过冲	最缓慢	$\alpha=\sqrt{3}$	线性最好

例1：确定一低通滤波器的阶数。要求转折频率ω_c=1kHz，通带直流增益K_p = 1保持平坦或$\Delta K_p \le 0.25$dB，在阻带截止频率ω_r = 1.5 kHz处至少衰减20 dB。

$$A(\omega)=\frac{K_p}{\sqrt{1+\left(\omega/\omega_c\right)^{2n}}} \qquad A(\omega)=\frac{K_p}{\sqrt{1+\varepsilon^2 c_n^2\left(\omega/\omega_p\right)}}$$

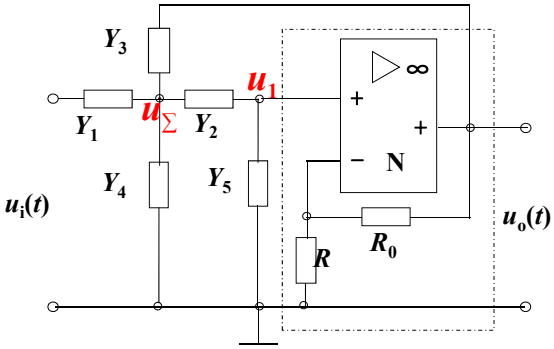
$\varepsilon=\sqrt{10^{\Delta K_p/10}-1}$—— 通带增益纹波系数

$c_n\left(\omega/\omega_p\right)$—— ***n***阶切比雪夫多项式

$$c_n\left(\omega/\omega_p\right)=\begin{cases}\cos\left[n\arccos\left(\omega/\omega_p\right)\right] & \omega\le\omega_p\\ \cosh\left[n\,\mathrm{arccosh}\left(\omega/\omega_p\right)\right] & \omega>\omega_p\end{cases}$$

第二节　RC有源滤波电路

一、压控电压源型滤波电路（塞林更滤波器,Sallen-key）



存在正反馈

电阻元件：$Y_i = \frac{1}{R_i}$

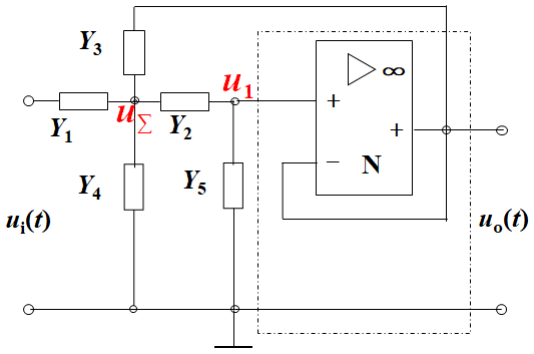
电容元件：$Y_i = SC_i$

压控增益$K_f=1+R_0/R$，传递函数如下，其中Y_i为导纳。

$$H(s)=\frac{K_f Y_1 Y_2}{(Y_1+Y_2+Y_3+Y_4)Y_5+\left[Y_1+(1-K_f)Y_3+Y_4\right]Y_2}$$

节点电压法

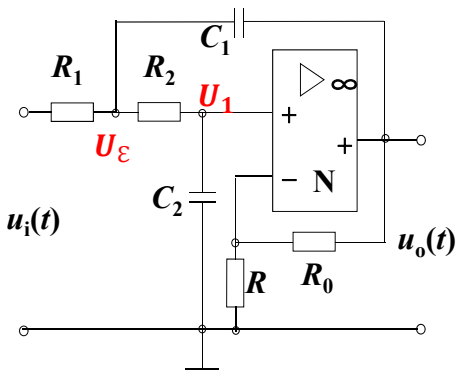
$$\begin{cases}(Y_1+Y_2+Y_3+Y_4)U_\Sigma - Y_2U_1 - Y_3U_o - Y_1U_i = 0\\ (Y_2+Y_5)U_1 - Y_2U_\Sigma = 0\\ U_o = U_1\left(1+\dfrac{R_0}{R}\right) = K_fU_1\end{cases}$$



$K_f=1$

1、低通滤波电路

$$H(s)=\frac{K_p\omega_0^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$



$$K_p=K_f=1+\frac{R_0}{R}$$

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$\alpha\omega_0=\frac{1}{C_1}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)+\frac{1-K_f}{R_2C_2}$$

$$Q=\frac{1}{(1-K_f)\sqrt{R_1C_1/R_2C_2}+\sqrt{R_1C_2/R_2C_1}+\sqrt{R_2C_2/R_1C_1}}$$

➢ 等值元件设计法

若$R_1=R_2=R_f$，且$C_1=C_2=C_f$，则 $\omega_0=\frac{1}{R_fC_f}$，

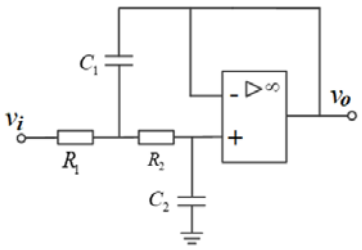
$\alpha\omega_0=\frac{3-K_f}{R_fC_f}$，$\alpha=3-K_f$，$K_f=1+\frac{R_0}{R}=3-\alpha=3-\frac{1}{Q}$，

$R_0=(2-\frac{1}{Q})R$

节点电压法

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+C_1S\right)U_\varepsilon-\frac{1}{R_2}U_1-C_1SU_o-\frac{1}{R_1}U_i=0\\ \left(\frac{1}{R_2}+C_2S\right)U_1-\frac{1}{R_2}U_\varepsilon=0\\ U_o=U_1\left(1+\frac{R_0}{R}\right)=K_fU_1\end{cases}$$

$$H(s)=\frac{K_f\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2+\left[\frac{1}{C_1}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)+\frac{1-K_f}{R_2C_2}\right]s+\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}=\frac{K_p\omega_0^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$

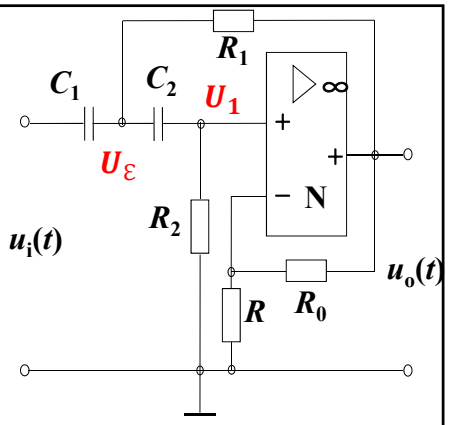


等值元件法

$$H(s)=\frac{K_f\frac{1}{R_f^2C_f^2}}{s^2+\frac{3-K_f}{R_fC_f}s+\frac{1}{R_f^2C_f^2}}$$

2、高通滤波器

$$H(s)=\frac{K_p s^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$



$$K_p=K_f=1+\frac{R_0}{R}$$

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

$$\alpha\omega_0=\frac{1}{R_2}\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)+\frac{1-K_f}{R_1C_1}$$

$$Q=\frac{1}{(1-K_f)\sqrt{R_2C_2/R_1C_1}+\sqrt{R_1C_2/R_2C_1}+\sqrt{R_1C_1/R_2C_2}}$$

➢ 等值元件设计法

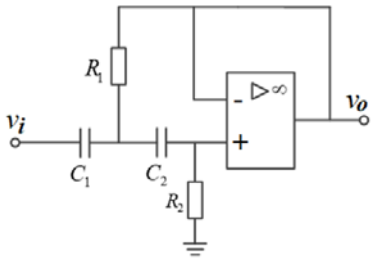
若$R_1=R_2=R_f$，且$C_1=C_2=C_f$，则 $\omega_0=\frac{1}{R_fC_f}$，$\alpha\omega_0=\frac{3-K_f}{R_fC_f}$，

$\alpha=3-K_f$，$K_f=1+\frac{R_0}{R}=3-\alpha=3-\frac{1}{Q}$，$R_0=(2-\frac{1}{Q})R$

节点电压法

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{R_1}+C_1S+C_2S\right)U_\varepsilon-C_2SU_1-\frac{1}{R_1}U_o-C_1SU_i=0\\ \left(\frac{1}{R_2}+C_2S\right)U_1-C_2SU_\varepsilon=0\\ U_o=U_1\left(1+\frac{R_0}{R}\right)=K_fU_1\end{cases}$$

$$H(s)=\frac{K_fs^2}{s^2+\left[\frac{1}{R_2}\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right)+\frac{1-K_f}{R_1C_1}\right]s+\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}=\frac{K_ps^2}{s^2+\alpha\omega_0s+\omega_0^2}$$

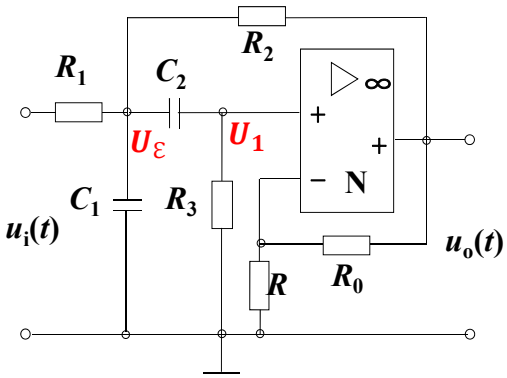


等值元件法

$$H(s)=\frac{K_fs^2}{s^2+\frac{3-K_f}{R_fC_f}s+\frac{1}{R_f^2C_f^2}}$$

3、带通滤波器

$$H(s)=\frac{K_p\frac{\omega_0}{Q}s}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}$$



$K_f=1+R_0/R$

$$K_p=K_f\left[1+\left(1+\frac{C_1}{C_2}\right)\frac{R_1}{R_3}+(1-K_f)\frac{R_1}{R_2}\right]^{-1}$$ ($\omega=\omega_0$处的增益)

$$\omega_0=\sqrt{\frac{R_1+R_2}{R_1R_2R_3C_1C_2}}$$

$$\frac{\omega_0}{Q}=\frac{1}{R_1C_1}+\frac{1}{R_3C_1}+\frac{1}{R_3C_2}+\frac{1-K_f}{R_2C_1}$$

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+C_1S+C_2S\right)U_\varepsilon-C_2SU_1-\frac{1}{R_2}U_o-\frac{1}{R_1}U_i=0\\ \left(\frac{1}{R_3}+C_2S\right)U_1-C_2SU_\varepsilon=0\\ U_o=U_1\left(1+\frac{R_0}{R}\right)=K_fU_1\end{cases}$$

$$H(s)=\frac{K_f\frac{1}{R_1C_1}S}{s^2+\left[\frac{1}{R_1C_1}+\frac{C_1+C_2}{R_3C_1C_2}+\frac{1-K_f}{R_2C_1}\right]s+\frac{R_1+R_2}{R_1R_2R_3C_1C_2}}$$

$$=\frac{K_p\frac{\omega_0}{Q}s}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}$$

故通带增益($\omega=\omega_0$) $K_p=\dfrac{K_f\frac{1}{R_1C_1}}{\frac{1}{R_1C_1}+\frac{C_1+C_2}{R_3C_1C_2}+\frac{1-K_f}{R_2C_1}}$ = 略

➢等值元件设计法

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_f \qquad Q = \frac{\sqrt{2}}{4 - K_f}$$

$$C_1 = C_2 = C_f$$

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{R_f C_f}$$

$$K_f = 1 + \frac{R_0}{R}$$

$$K_p = \frac{K_f}{4 - K_f}$$

$$H(s) = \frac{\frac{K_f}{R_f C_f} s}{s^2 + \frac{4 - K_f}{R_f C_f} s + \frac{2}{R_f^2 C_f^2}}$$

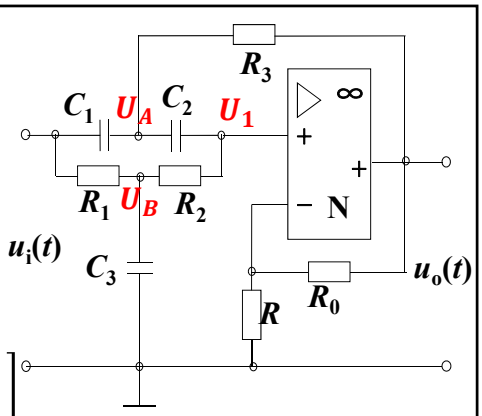
4、带阻滤波器

$$H(s) = \frac{K_p(s^2 + \omega_0^2)}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

$K_p = K_f = 1 + R_0/R$

$$\omega_0 = \frac{1}{C\sqrt{R_1 R_2}}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_2 C}\left[2 + (1 - K_f)\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right]$$



RC双T二阶带阻滤波器

➢ 等值元件设计法

$$C_1 = C_2 = C_3/2 = C_f \qquad R_1 = R_2 = 2R_3 = R_f \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi R_f C_f}$$

$$Q = \frac{1}{4 - 2K_f}$$

R和C元件互换位置，仍为带阻滤波器

利用KCL，对A点，$\frac{U_i-U_A}{\frac{1}{SC}}+\frac{U_o-U_A}{\frac{R}{2}}+\frac{U_1-U_A}{\frac{1}{SC}}=0$，

对B点，$\frac{U_i-U_B}{R}+\frac{U_1-U_B}{R}-\frac{U_B}{\frac{1}{2SC}}=0$，

考虑运放输入端U_+处的电流为零

$\frac{U_A-U_1}{\frac{1}{SC}}=\frac{U_1-U_B}{R}$，且考虑$U_o=U_1\left(1+\frac{R_0}{R}\right)=K_fU_1$。

$$H(s)=\frac{K_f\left(s^2+\frac{1}{R^2C^2}\right)}{s^2+\frac{4-2K_f}{RC}s+\frac{1}{R^2C^2}}=\frac{K_p(s^2+\omega_0^2)}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}$$

故阻带$\left(\omega=\omega_0=\frac{1}{RC}\right)$处，$|H(\omega_0)|=0$，对应带阻。

压控电压源型电路结构的滤波器的优点：

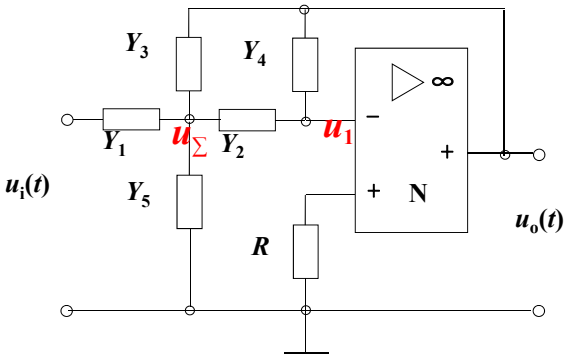
使用元件少，电路结构简单，调整方便，且对放大器的要求不高，是一种经济适用的形式。

不足：

这种结构存在正反馈，系统的稳定性较差

二、无限增益多路反馈型滤波电路

- 输出通过多个途径反馈；
- 系统增益不影响稳定性；



$$H(s)=-\frac{Y_1Y_2}{(Y_1+Y_2+Y_3+Y_5)Y_4+Y_2Y_3}$$

1、低通滤波电路

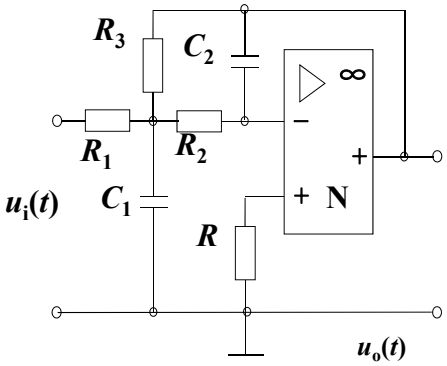
$$H(s)=\frac{K_p\omega_0^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$

$$K_p=-\frac{R_3}{R_1}$$

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{R_2R_3C_1C_2}}$$

$$\alpha\omega_0=\frac{1}{C_1}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)$$

$$Q=\frac{\sqrt{C_1/C_2}}{\sqrt{R_2R_3/R_1^2}+\sqrt{R_3/R_2}+\sqrt{R_2/R_3}}$$



- 等值元件设计法

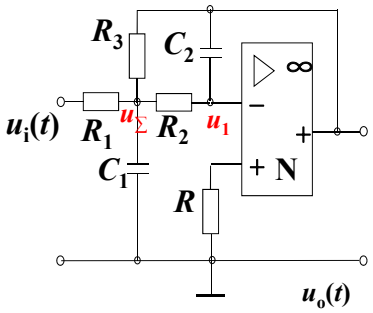
$$R_f=R_1=R_2=R_3$$

$$C_f=\sqrt{C_1C_2}$$

$$f_0=\frac{1}{2\pi C_fR_f}$$

$$C_1=3QC_f$$

$$C_2=\frac{C_f}{3Q}$$

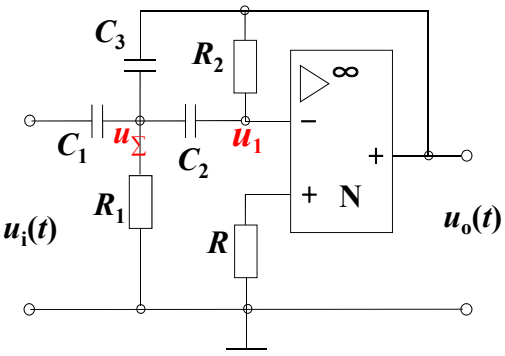


$$\begin{cases} U_1 = 0 \\ \left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+C_1S\right)U_\varepsilon - \frac{U_i}{R_1} - \frac{U_o}{R_3} = 0 \\ \frac{U_\varepsilon}{R_2} = -\frac{U_o}{\frac{1}{C_2S}} \end{cases}$$

$$H(s) = \frac{-\frac{R_3}{R_1}\frac{1}{R_2R_3C_1C_2}}{s^2 + \left[\frac{1}{C_1}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)\right]s + \frac{1}{R_2R_3C_1C_2}} = \frac{K_p\omega_0^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$

2、高通滤波器

$$H(s) = \frac{K_p s^2}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$



$$K_p = -\frac{C_1}{C_3}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_2C_3}}$$

$$\alpha\omega_0 = \frac{C_1+C_2+C_3}{R_2C_2C_3}$$

➢ 等值元件设计法

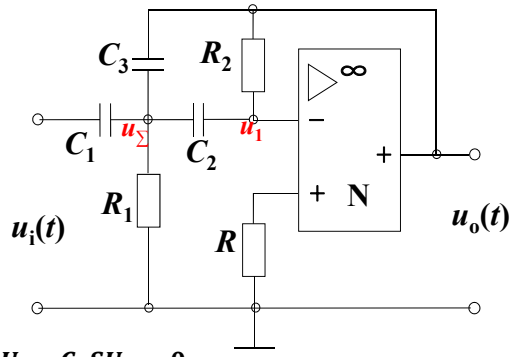
$$C_f = C_1 = C_2 = C_3$$

$$R_f = \sqrt{R_1R_2}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C_f R_f}$$

$$R_1 = \frac{R_f}{3Q}$$

$$R_2 = 3QR_f$$

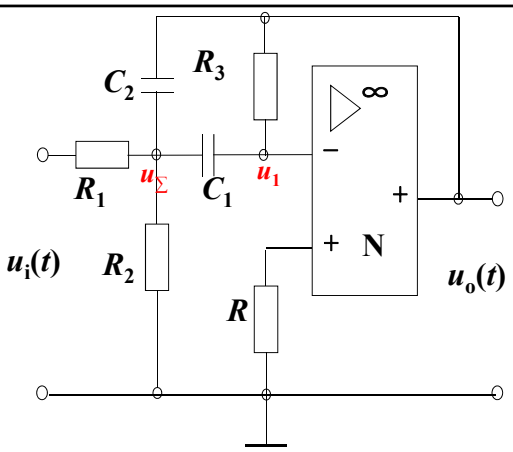


$$\begin{cases} U_1 = 0 \\ \left(\dfrac{1}{R_1} + C_1 S + C_2 S + C_3 S\right) U_\Sigma - C_1 S U_i - C_3 S U_o = 0 \\ \dfrac{U_\Sigma}{\dfrac{1}{C_2 S}} = -\dfrac{U_o}{R_2} \end{cases}$$

$$H(s) = \frac{-\dfrac{C_1}{C_3} s^2}{s^2 + \left[\dfrac{C_1 + C_2 + C_3}{R_2 C_2 C_3}\right] s + \dfrac{1}{R_1 R_2 C_2 C_3}} = \frac{K_p s^2}{s^2 + \alpha \omega_0 s + \omega_0^2}$$

3、带通滤波器

$$H(s) = \frac{K_p \dfrac{\omega_0}{Q} s}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$



$$K_p = -\frac{R_3 C_1}{R_1 (C_1 + C_2)}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2}}$$

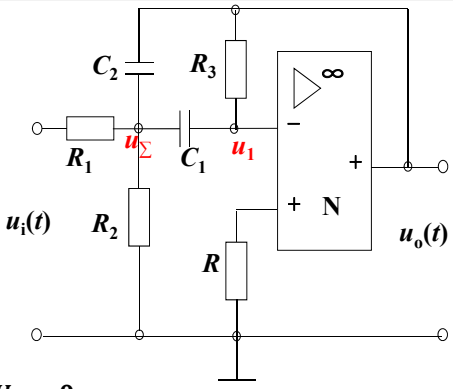
$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_3}\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$$

$$Q = \frac{\sqrt{R_3/R_2 + R_3/R_1}}{\sqrt{C_1/C_2} + \sqrt{C_2/C_1}}$$

➢ 等值元件设计法

$$C_f = C_1 = C_2 \qquad R_3 = \frac{Q}{\pi f_0 C_f}$$

$$R_1 = -\frac{R_3}{2K_p} \qquad R_2 = \frac{R_3}{4Q^2 + 2K_p}$$



$$\begin{cases} U_1 = 0 \\ \left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+C_1S+C_2S\right)U_\Sigma - \frac{U_i}{R_1} - C_2SU_o = 0 \\ \frac{U_\Sigma}{\frac{1}{C_1S}} = -\frac{U_o}{R_3} \end{cases}$$

$$H(s) = \frac{-\frac{1}{R_1C_2}s}{s^2+\frac{1}{R_3}(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2})s+\frac{R_1+R_2}{R_1R_2R_3C_1C_2}} = \frac{K_p\alpha\omega_0 s}{s^2+\alpha\omega_0 s+\omega_0^2}$$

无限增益多路反馈低通滤波器是一种非常通用的具有**反相增益式**的滤波器。

优点： 电路结构简单，特性**稳定**

不足：

- 对有源器件特性要求较高；
- 调整不如压控电压源滤波电路方便；
- 不能构成带阻滤波器。

三、有源滤波器设计

有源滤波器的设计主要包括以下四个过程：

1. 确定传递函数(确定逼近方法、确定电路阶数)

电路阶数可根据ω_p处增益、 ω_r处衰耗、通带ΔK_p、Q等确定

如：单级电路品质因数不易过高，为构成高品质因数的窄带带通或带阻滤波器，可利用n级具有相同品质因数Q的二阶电路级联，级联后的总品质因数Q_{2n}为：

$$Q_{2n} = \frac{Q}{\sqrt{\sqrt[n]{2}-1}}$$

第七版 P137

例1 一个低通滤波器，要求在1~100Hz的通带内，信号损耗不超过1dB，高于1000Hz的阻带噪声衰耗不低于20dB，试确定一阶滤波器能否满足上述设计要求。

巴特沃斯逼近幅频特性

低通 $A(\omega)=\dfrac{K_p}{\sqrt{1+\left(\dfrac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}}$

高通 $A(\omega)=\dfrac{K_p}{\sqrt{1+\left(\omega_c/\omega\right)^{2n}}}$

切比雪夫逼近幅频特性

$A(\omega)=\dfrac{K_p}{\sqrt{1+\varepsilon^2 c_n^2\left(\omega/\omega_p\right)}}$

$A(\omega)=\dfrac{K_p}{\sqrt{1+\varepsilon^2 c_n^2\left(\omega_p/\omega\right)}}$

2. 选择电路结构（压控电压源、无限增益多路反馈）
3. 选择有源器件(带宽、开环增益、u_{os}、 I_{os}、 R_i/ R_o)
4. 计算无源元件参数:电路元件参数远大于滤波器特性参数，有较大选择余地。

以无限增益多路反馈二阶巴特沃斯滤波器为例：图表法

⑴在给定的转折频率f_c下，参考表5-6选择电容C_1；

⑵根据C_1实际值，算电阻换算系数 $K=\dfrac{100}{f_c C_1}$；（Hz，μF）

⑶根据K_p从表5-7定C_2及归一化电阻值r_i，再换算$R_i=K\,r_i$。

表5-6

f_c/Hz	<100	100~1000	(1~10)k	(10~100)k	>100k
C_1/*u*F	10~0.1	0.1~0.01	0.01~0.001	(1000~100)×10^{-6}	(100~10) 10^{-6}

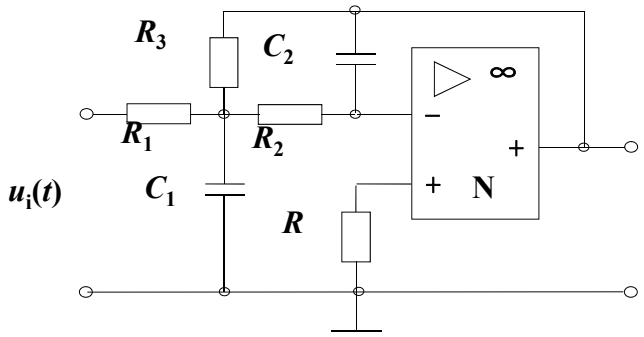
表5-7

K_p	1	2	6	10
r_1 / kΩ	3.111	2.565	1.697	1.625
r_2 / kΩ	4.072	3.292	4.977	4.723
r_3 / kΩ	3.111	5.130	10.180	16.252
C_2 / C_1	0.2	0.15	0.05	0.033

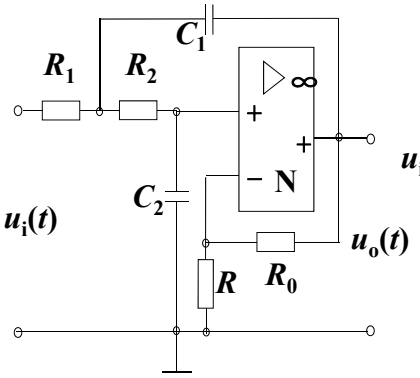
⑴在给定的转折频率f_c下，参考表5-6选择电容C_1；

⑵根据C_1的实际值，计算电阻换算系数K, $K=\frac{100}{f_c C_1}$；

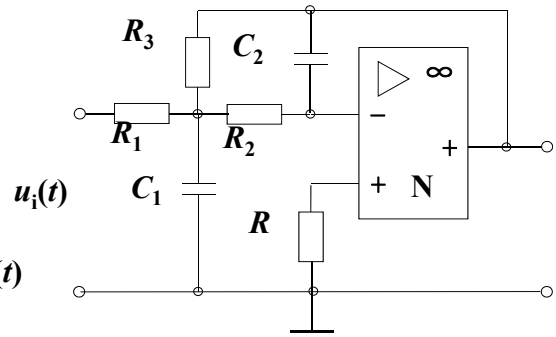
⑶由表5-7确定C_2及归一化电阻值r_i，再换算出 R_i=K r_i 。



作业5-15： 按图5-14a）与5-17a）设计两个二阶巴特沃斯低通滤波器，f_c=1kHz，K_p=1，其中无限增益多路反馈型电路按书中表5-6与表5-7设计，压控电压源电路则要求C_1参考表5-6选择，并要求C_2=0.33C_1。



5-14a）



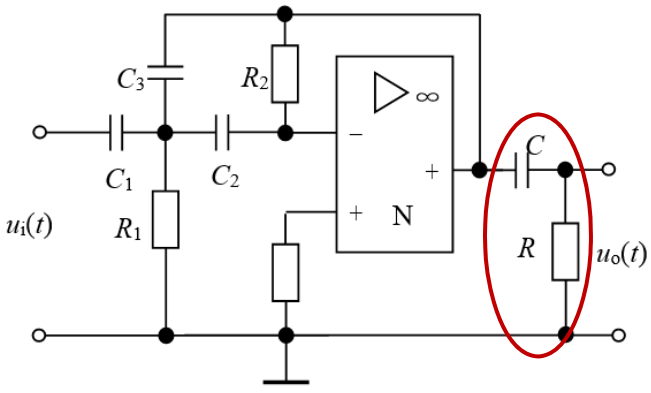
5-17a）

5-6 两个特性参数完全相同的低通滤波器级联后，其3dB截止频率（f_c）与原来的单个低通滤波器是否一致？其他特征频率是否一致？为什么？

5-11 试确定一个单位增益巴特沃斯低通滤波器的传递函数，要求信号在通带f ≤250Hz内，通带增益最大变化量ΔK_p不超过2dB，在阻带f >1000Hz，衰耗不低于25dB。

5-14 设计一个品质因数不低于10的多级带通滤波器，如要求每一级电路的品质因数不超过4，需要多少级级联才能满足设计要求？

5-12 用单一运放设计一个**增益为-1**，f_c =273.4Hz的三阶巴特沃斯高通滤波器。



N1和N2为理想运放，求:

(1) $A_1(s) = u_{o1}(s) / u_i(s)$; $A(s) = u_o(s) / u_i(s)$

(2) 根据$A_1(s)$和$A(s)$判断各自滤波器属性。

